



Unidad IV

Magnetismo

Identificación: Física II

Autor/es: Crispín Rafael Vargas Fernández



Índice

RESUMEN.....	2
1. MAGNETISMO.....	3
1.1. Introducción.....	3
2. PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE LA MATERIA.....	3
3. CAMPO MAGNÉTICO DE LA TIERRA	7
4. FUERZAS MAGNÉTICAS SOBRE CARGAS EN MOVIMIENTO	8
4.1. Campo magnético	8
4.2. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles.....	8
4.3. Líneas de campo magnético	12
4.4. Flujo Magnético	15
4.5. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético	17
5. FUERZA MAGNÉTICA SOBRE UNA CORRIENTE	21
6. LEY DE BIOT Y SAVART	26
7. LEY DE AMPERE	32
8. BIBLIOGRAFÍA.....	37



Unidad IV

Magnetismo

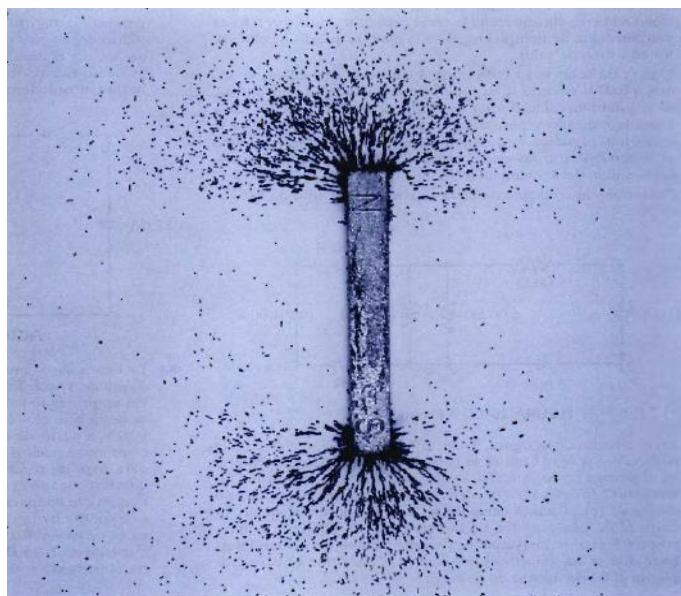
Resumen

En este capítulo estudiaremos sobre el magnetismo, las interacciones sobre cargas eléctricas en movimiento en un campo magnético.
Para ello conoceremos los diversos tipos de fuentes de campos magnéticos.

1. Magnetismo

1.1. Introducción

La historia del magnetismo se inicia hace miles de años, en las antiguas civilizaciones del Asia Menor. En una región conocida como Magnesia se descubrió que existían rocas que se atraían unas a otras. Estas rocas se llamaron "magnetos" en honor al lugar donde fueron descubiertas. No fue sino hasta el siglo XIX que se descubrió que la electricidad y el electromagnetismo estaban íntimamente relacionados entre sí. Un descubrimiento crucial fue el hecho de que las corrientes eléctricas producen efectos magnéticos (que serán identificados como "campos magnéticos") como sucede en los imanes. El funcionamiento de cualquier tipo de dispositivo que se utiliza en la actualidad depende del magnetismo, como se verá en los siguientes capítulos, desde las brújulas hasta los motores, las bocinas, las memorias de computadora y los generadores eléctricos.



2. Propiedades magnéticas de la materia

Los imanes producen campos magnéticos, pero las corrientes eléctricas también producen campos magnéticos. Una corriente eléctrica que fluye en el alambre recto de la figura genera un campo magnético que hace que las partículas pequeñas de hierro (limadura de hierro) se ajusten al patrón del campo. En las secciones siguientes de este capítulo se retomará la definición de campo magnético y se demostrará que

La dirección del campo magnético se ajusta al patrón de la limadura de hierro. Las líneas de campo magnético que se generan debido al campo eléctrico (en este alambre recto) forman círculos alrededor del alambre. También se analizará cómo es que el campo magnético ejerce una fuerza en corrientes eléctricas y en partículas con carga, así como algunas aplicaciones útiles de la interacción entre los campos magnéticos, las corrientes eléctricas y las cargas eléctricas en movimiento.

Todos hemos observado cómo un imán atrae a un sujetapapeles de metal, clavos u otros objetos hechos de hierro (figura 4-1). Cualquier imán, ya sea que tenga forma de barra o de herradura (o cualquier otra), tiene dos extremos o caras llamadas **polos**, que es donde el efecto magnético es más fuerte. Si se suspende un imán de barra de un hilo delgado, se encuentra que uno de los polos del imán siempre apuntará hacia el norte. No se sabe con certeza cuándo se descubrió este hecho, pero se sabe que los chinos lo usaban como una herramienta de navegación desde el siglo XI y probablemente desde antes. Éste es el principio de la brújula.



Figura 4-1. Un imán de herradura atrae tachuelas y sujetapapeles de metal

Fuente: Giancoli D., (2009)

Una aguja de brújula es simplemente un imán de barra que está sostenida en su centro de gravedad de manera que pueda girar libremente. El polo de un imán suspendido libremente que apunta hacia el polo norte geográfico se llama el **polo norte** del imán. El otro polo apunta hacia el sur y se llama **polo sur**. Un hecho conocido es que cuando se acercan dos imanes entre sí, cada uno ejerce una fuerza sobre el otro. La fuerza puede ser de atracción o de repulsión y se manifiesta aun si los imanes no se tocan. Cuando se acerca el polo norte de un imán al polo norte de otro imán, la fuerza entre ellos es de repulsión. De la misma manera, si se acercan los polos sur de dos imanes, la fuerza es de repulsión. Sin embargo, si se acerca el polo norte de un imán al polo

sur de otro imán, la fuerza entre ellos es de atracción. Estos resultados se ilustran en la figura 4-2 y nos recuerdan a las fuerzas entre cargas eléctricas: polos iguales se repelen, y polos opuestos se atraen. *Sin embargo, no confunda los polos magnéticos con las cargas eléctricas. Son muy diferentes.*

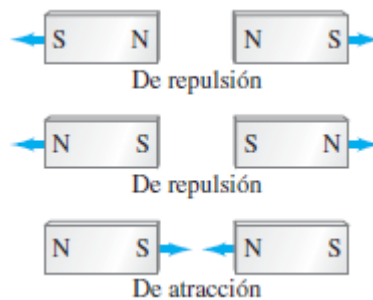


Figura 4-2. Polos iguales de un imán se repelen y de polos opuestos se atraen. Las flechas indican la dirección de la fuerza.

Fuente: Giancoli D., (2009)

Una diferencia importante es que una carga eléctrica positiva o negativa puede aislarse fácilmente. Sin embargo, nunca se ha observado un polo magnético aislado. Si se corta un imán de barra a la mitad, no se obtiene un polo norte y un polo sur aislados. En vez de ello, se producen dos nuevos imanes, figura 4-3, cada uno con sus polos norte (N) y sur (S). Si seguimos cortando los imanes, se producirán más imanes, cada uno con su polo norte y su polo sur. Los físicos han buscado un solo polo magnético aislado (monopolo), pero nunca se ha observado un **monopolo magnético**. Sólo el hierro y unos cuantos materiales, como el cobalto, níquel, gadolinio y algunos de sus óxidos y aleaciones, presentan fuertes efectos magnéticos. Se dice que son materiales **ferromagnéticos** (de la palabra latina *ferrum* para el hierro). Otros materiales manifiestan efectos magnéticos muy leves, tanto que sólo pueden detectarse con delicados instrumentos de medición.



Figura 4-3. Si se divide un imán a la mitad, no se obtendrá un polo norte y un polo sur aislados; de hecho, se producen nuevos imanes.

Fuente: Giancoli D., (2009)

En la unidad de Electrostática se usa concepto de un campo eléctrico que rodea a una carga eléctrica. Del mismo modo, podemos considerar al **campo magnético** que rodea a un imán. La fuerza que un imán ejerce sobre otro puede describirse entonces como la interacción entre un imán y el campo magnético del otro. Así como dibujamos las líneas de campo eléctrico, también podemos dibujar **líneas de campo magnético**. Pueden dibujarse, al igual que las líneas de campo eléctrico, de manera que:

1. la dirección del campo magnético sea tangente a la línea de campo en cualquier punto, y
2. el número de líneas por unidad de área sea proporcional a la intensidad de campo magnético.

La *dirección* del campo magnético en un punto dado se define como la dirección en la que apuntaría el polo norte de la aguja de una brújula localizada en ese punto. (En las secciones siguientes se dará una definición más precisa). La figura 4-4a muestra cómo pequeñas limaduras de hierro (que se comportan como pequeños imanes) revelan las líneas de campo magnético alineándose igual que las agujas de las brújulas. El campo magnético determinado de esta manera para el campo que rodea al imán de barra se muestra en la figura 4-4b. Observe que, de acuerdo con nuestra definición, las líneas siempre salen del polo norte y entran al polo sur del imán (el polo norte de la aguja de una brújula magnética es atraído hacia el polo sur del imán). Las líneas de campo continúan dentro del imán, como se ilustra en la figura b.

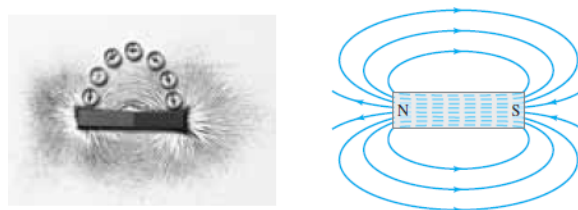


Figura 4-4a y 4-4b. Visualización de líneas de campo magnético alrededor de un imán.

Fuente: Giancoli D., (2009)

De hecho, dada la ausencia de polos magnéticos aislados, las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerradas, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que empiezan en cargas positivas y terminan en cargas negativas.

3. Campo magnético de la Tierra

El campo magnético terrestre

La figura 4-5 muestra el campo magnético terrestre. El patrón de las líneas de campo es como si hubiera un imán de barra imaginario dentro de la Tierra. Puesto que el polo norte (N) de la aguja de una brújula apunta hacia el norte, el polo sur magnético de la Tierra está en el polo norte geográfico de la Tierra, como se indica en la figura 4-5 con la letra S en el imán de barra imaginario dentro de la Tierra. Recuerde que el polo norte de un imán es atraído hacia el polo sur de otro imán. Sin embargo, al polo de la Tierra que está en el norte generalmente se le llama el “polo norte magnético” o “norte geomagnético”, simplemente porque está en el norte. Del mismo modo, el polo magnético sur de la Tierra, que está cerca del polo geográfico sur, es el polo norte magnético (N). Los polos magnéticos de la Tierra no coinciden con los polos *geográficos*, que están sobre el eje de rotación de la Tierra. El polo norte magnético, por ejemplo, está en el ártico canadiense, a unos 900 km del polo norte geográfico, o “norte verdadero.” Esta diferencia debe tomarse en cuenta cuando usamos una brújula (figura 4-5). La diferencia angular entre el norte magnético y el norte (geográfico) verdadero se conoce como **declinación magnética**. En Estados Unidos varía entre 0° y cerca de 20°, dependiendo de la posición.

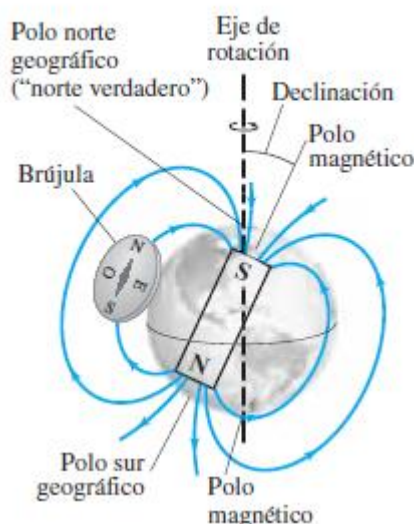


Figura 4-5. La tierra se comporta como un enorme imán, pero sus polos magnéticos no coinciden con los polos geográficos, los cuales están sobre el eje de rotación de la Tierra

Fuente: Zemansky S., (2009)



Advierta en la figura 4-5 que el campo magnético de la Tierra en muchos lugares no es tangente a la superficie terrestre. El ángulo que forma el campo magnético de la Tierra con la horizontal en un punto dado se conoce como **ángulo de inclinación**.

4. Fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento

4.1. Campo magnético

Para introducir el concepto de campo magnético de manera adecuada repasaremos nuestra formulación de las interacciones *eléctricas*, donde introdujimos el concepto de campo *eléctrico*. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas:

- Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante.
- El campo eléctrico ejerce una fuerza $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ sobre cualquier otra carga q que esté presente en el campo.

Describimos las interacciones magnéticas de manera similar:

- Una carga o corriente móvil crea un **campo magnético** en el espacio circundante (además de su campo *eléctrico*).
- El campo magnético ejerce una fuerza $\vec{F}$ sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo.

Al igual que el campo eléctrico, el magnético es un *campo vectorial* es decir, una cantidad vectorial asociada con cada punto del espacio. Usaremos el símbolo $\vec{B}$ para representar el campo magnético. En cualquier posición, la dirección de $\vec{B}$ se define como aquella en la que tiende a apuntar el polo norte de la aguja de una brújula. En la figura 4-5, las flechas sugieren la dirección del campo magnético terrestre; para cualquier imán, apunta hacia fuera de su polo norte y hacia adentro de su polo sur.

4.2. Fuerzas magnéticas sobre cargas móviles

La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene cuatro características esenciales.

- La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga.
- La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud, o “intensidad”, del campo; si duplicamos la

magnitud del campo (por ejemplo, usando dos imanes de barra en vez de uno solo) sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se duplicará.

- La tercera característica es que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Esto es muy diferente de lo que sucede con la fuerza del campo eléctrico, que es la misma sin que importe si la carga se mueve o no. Una partícula cargada en reposo *no* experimenta fuerza magnética.
- la cuarta característica es que los experimentos indican que la fuerza magnética $\vec{F}$ *no* tiene la misma dirección que el campo magnético $\vec{B}$, sino que siempre es *perpendicular* tanto a $\vec{B}$ como a la velocidad $\vec{v}$.

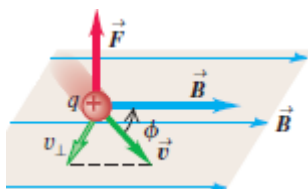


Figura 4-6. Dirección de la $\vec{F}$ de una carga en movimiento en una zona de $\vec{B}$
Fuente: Zemansky S., (2009)

La magnitud F de la fuerza es proporcional a la componente $\vec{v}_{\perp}$ de perpendicular al campo; cuando esa componente es igual a cero (es decir, cuando $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son paralelas o antiparalelas), la fuerza es igual a cero.

La dirección de $\vec{F}$ siempre es perpendicular al plano que contiene $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Su magnitud está dada por:

$$F = |q|v_{\perp}B \sin \phi \quad (4.1)$$

Donde $|q|$ es la magnitud de la carga y ϕ es el ángulo medido desde la dirección de $\vec{v}$ hacia la dirección de $\vec{B}$, como se muestra en la figura 4-6.

Esta descripción no especifica por completo la dirección de $\vec{F}$; siempre hay dos direcciones, opuestas entre sí, que son perpendiculares al plano de $\vec{v}$ y $\vec{B}$. Para completar la descripción se utiliza la misma regla de la mano derecha que se empleó para definir el producto vectorial.



La fuerza sobre una carga q que se moviera con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético $\vec{B}$ está dada, tanto en magnitud como en dirección, por

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (4.2)$$

Por propiedad de producto vectorial la fuerza magnética $\vec{F}$ es perpendicular a la velocidad $\vec{v}$ y al campo magnético $\vec{B}$.

De la ecuación (4.1) se desprende que las unidades de B deben ser las mismas que las unidades de F/qv . Por lo tanto, la unidad del SI para B es equivalente a $1 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{C} \cdot \text{m}$, o bien, ya que un ampere es un coulomb por segundo ($1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$), $1 \text{ N/A} \cdot \text{m}$. Esta unidad recibe el nombre de **tesla** (se abrevia T), en honor a Nikola Tesla (1857-1943), prominente científico e inventor serbio-estadounidense:

$$1 \text{ Tesla} = 1 \text{ T} = 1 \text{ N/A} \cdot \text{m}$$

Otra unidad de B que también es de uso común es el **gauss** ($1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$). Los instrumentos para medir campos magnéticos en ocasiones se llaman *gausímetros*.

El campo magnético de la Tierra es del orden de 10^{-4} T , o bien, 1 G . En el interior de los átomos ocurren campos magnéticos del orden de 10 T , los cuales son importantes en el análisis de los espectros atómicos. El campo magnético más estable que se haya producido hasta el presente en un laboratorio es de aproximadamente 45 T . Algunos electroimanes de pulsos de corriente generan campos de 120 T , aproximadamente, durante intervalos breves de tiempo de alrededor de 1 milisegundo. Se cree que el campo magnético en la superficie de una estrella de neutrones es de unos 10^8 T .

Regla de la mano derecha

Dos reglas de la mano derecha para determinar la dirección de la fuerza magnética que actúa sobre una partícula de carga q que se mueve con una velocidad en un campo magnético.

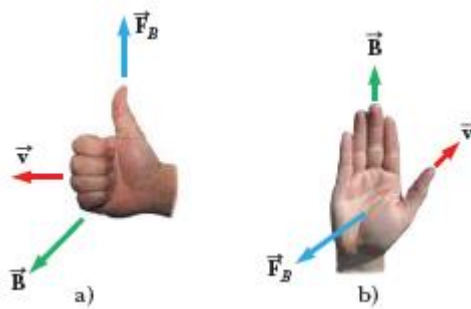


Figura 4-7. Regla de la mano derecha

Fuente: Zemansky S., (2009)

- En esta regla, los dedos apuntan en la dirección de $\vec{v}$ lo que provoca que $\vec{B}$ salga de la palma de la mano, de forma que los dedos pueden cerrarse en la dirección de $\vec{B}$. La dirección de $\vec{v} \times \vec{B}$, y la fuerza ejercida sobre una carga positiva, es la dirección a la cual apunta el pulgar.
- En esta regla, el vector $\vec{v}$ está en la dirección del pulgar y $\vec{B}$ en la dirección de los dedos. La fuerza $\vec{F}$ sobre una carga positiva aparecerá en la dirección de la palma de la mano, como si se estuviera empujando la partícula con la mano.

Ejemplo 4.1 Una **carga eléctrica que se mueve en un campo magnético**

Una carga eléctrica de $2 \cdot 10^{-9} \text{ C}$ (masa= 3 mg), se mueve con una velocidad de $8 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ a lo largo del eje x. Entra en una región donde hay un campo magnético de magnitud igual a $2,5 \text{ T}$, dirigido a un ángulo de 60° con el eje x y que se encuentra en el plano xy. Calcule la fuerza magnética inicial sobre el protón y la aceleración del mismo.

Solución De acuerdo a la ecuación (4.2), obtenemos

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Mirando la figura la velocidad se encuentra sobre el eje x (+), $\vec{v} = v(\hat{i})$

El campo magnético se encuentra en el plano xy formando 60° con el eje x (+), por tanto:

$$\vec{B} = B\cos\theta (\hat{i}) + B\sin\theta (\hat{j})$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = q (v(\hat{i})) \times (B\cos\theta (\hat{i}) + B\sin\theta (\hat{j})) = q (v B\cos\theta (\hat{i}\hat{i}) + v B\sin\theta (\hat{i}\hat{j})) =$$

Por propiedad de producto vectorial

$$(\hat{i}\hat{i}) = 0 \quad ; \quad (\hat{i}\hat{j}) = \hat{z}$$

$$\vec{F} = qvB\sin\theta (\hat{z}) = 2 \times 10^{-9} \text{C} \cdot 8 \times 10^6 \text{m/s} \cdot 2,5 \sin 60 \text{T} (\hat{z})$$

$$\vec{F} = 34,64 \times 10^{-3} \text{N} (\hat{z})$$

La fuerza está en la dirección z(+)

La aceleración se obtiene por la segunda ley de newton,

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{34,64 \times 10^{-3} \text{N} (\hat{z})}{3 \times 10^{-3}} = 11,54 \text{m/s}^2 (\hat{z})$$

Ecuación de Lorentz

Si una partícula con carga q se mueve con velocidad $\vec{v}$ en presencia de un campo magnético $\vec{B}$ así como de un campo eléctrico $\vec{E}$ experimentará una fuerza

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad (4.2)$$

La ecuación (4.3) se conoce generalmente como la **ecuación de Lorentz** y se considera una de las ecuaciones básicas de la física.

4.3. Líneas de campo magnético

Cualquier campo magnético se representa usando **líneas de campo magnético**, del mismo modo que hicimos para el campo magnético terrestre en la figura 4-5. La idea es la misma que para las líneas de campo eléctrico. Se dibujan las líneas de modo que la línea que pasa a través de cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético en ese punto (figura 4-8). Igual que hicimos con las líneas de campo eléctrico, tan sólo dibujamos unas cuantas líneas que sean representativas pues, de

otra manera, ocuparían todo el espacio. Donde las líneas de campo adyacentes están cerca entre sí, la magnitud del campo es grande; donde tales líneas están separadas, la magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección de en cada punto es única, las líneas de campo nunca se cruzan.

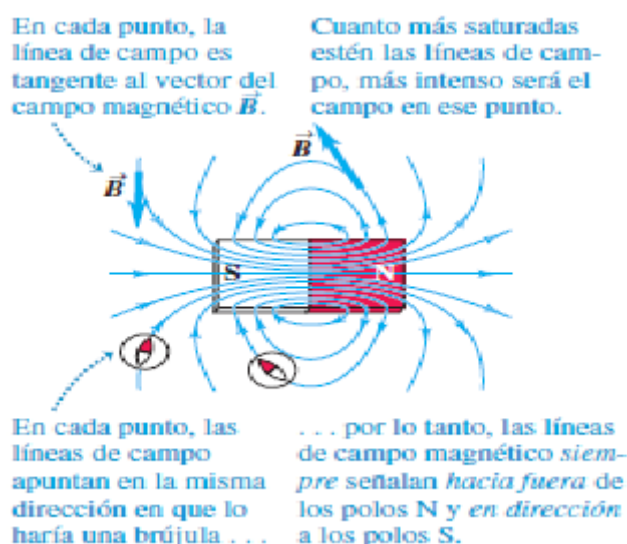


Figura 4-8. Líneas de campo magnético de un imán permanente

Fuente: Zemansky S., (2009)

Las figuras 4-8 y 4-9 muestran líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético. En el espacio entre los polos del imán de la figura 4-9a, las líneas de campo son aproximadamente rectas y paralelas, y están igualmente espaciadas, lo cual demuestra que el campo magnético en esta región es aproximadamente *uniforme* (es decir, tiene magnitud y dirección constantes).

Como los patrones de campo magnético son tridimensionales, con frecuencia es necesario dibujar líneas de campo magnético que apunten hacia dentro o hacia fuera del plano de un dibujo. Para hacer esto se usa un punto ($\cdot$) que representa un vector dirigido hacia fuera del plano, y una cruz ($\times$) que denota que el vector se dirige hacia el plano (figura 4-9b). Veamos una manera adecuada de recordar tales convenciones: el punto semeja la cabeza de una flecha que se dirige hacia usted; en tanto que la cruz representa las puntas de una flecha que se aleja de usted.

Las limaduras de hierro, como las agujas de brújula, tienden a alinearse con las líneas de campo magnético, por lo que brindan una forma sencilla de visualizar las líneas de campo magnético (figura 4-10).

Líneas de campo magnético producidas por varias fuentes comunes de campo magnético.

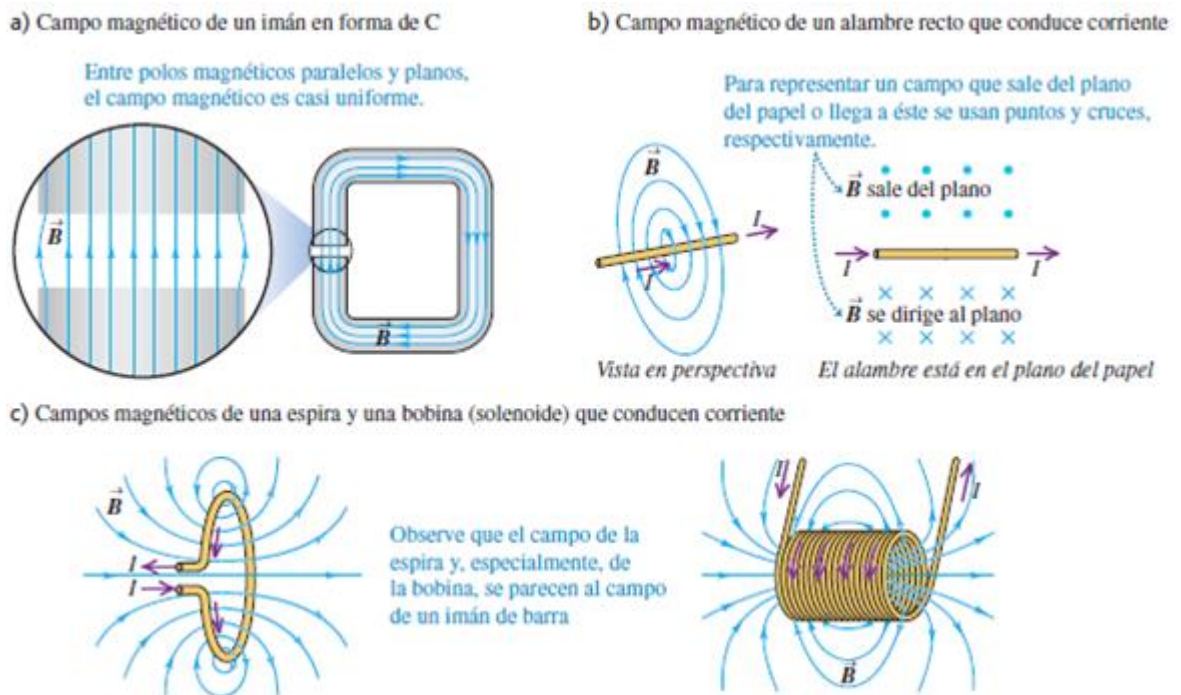


Figura 4-9. Líneas de campo magnético de diversas fuentes

Fuente: Zemansky S., (2009)

Similares a pequeñas agujas de brújula, las limaduras de hierro se alinean tangentes a las líneas de campo magnético

(a). Dibujo de las líneas de campo para la situación que se ilustra en el inciso (b).

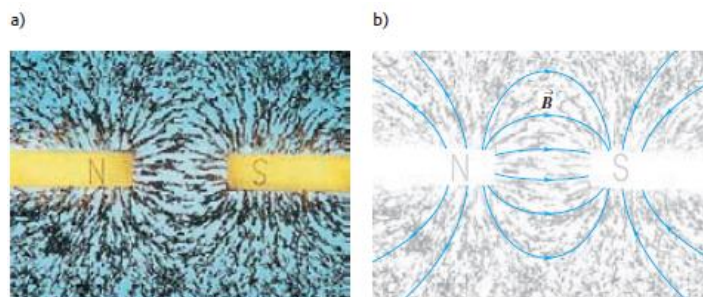


Figura 4-10. Limaduras de hierro se alinean tangentes a las líneas de campo magnético.

Fuente: Zemansky S., (2009)

4.4. Flujo Magnético

Definimos el **flujo magnético** ϕ_B a través de una superficie al igual que definimos el flujo eléctrico en relación con la ley de Gauss. Se puede dividir cualquier superficie en elementos de área dA (figura 4-11). Para cada elemento se determina $B_{\perp}$, la componente de $\mathbf{B}$ normal a la superficie en la posición de ese elemento, como se ilustra. De la figura, $B_{\perp} = B \cos \theta$ donde θ es el ángulo entre la dirección de $\mathbf{B}$ y una línea perpendicular a la superficie. (Hay que tener cuidado de no confundir θ con ϕ_B .) En general, esta componente varía de un punto a otro de la superficie. Definimos el flujo magnético $d\phi_B$ a través de esta área como normal.

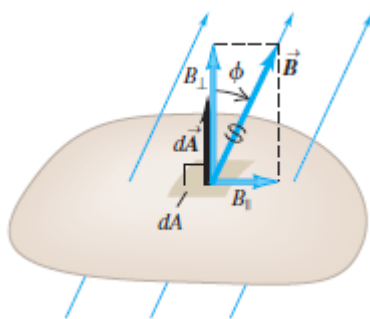


Figura 4-11 El flujo magnético a través de un elemento de área dA
Fuente: Zemansky S., (2009)

$$d\phi_B = B_{\perp} dA = B \cos \theta dA = \vec{B} \cdot \vec{dA} \quad (4.3)$$

El flujo magnético *total* a través de la superficie es la suma de las contribuciones desde los elementos de área individuales:

$$\phi_B = \int B_{\perp} dA = \int B \cos \theta dA = \int \vec{B} \cdot \vec{dA} \quad (4.4)$$

Flujo Magnético a través de una superficie

El flujo magnético es una cantidad *escalar*. En el caso especial en que $\vec{B}$ es uniforme sobre la superficie de un plano con área total A , $B_{\perp}$ y θ son los mismos en todos los puntos de la superficie, y

$$\phi_B = BA \cos \theta \quad (4.5)$$



La unidad del SI para el flujo magnético es igual a la unidad del campo magnético (1 T) multiplicada por la unidad de área (1 m²). Esta unidad se llama **weber** (1 Wb), en honor del físico alemán Wilhelm Weber (1804-1891):

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2$$

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ N} \cdot \text{m/A}$$

En la ley de Gauss, el flujo *eléctrico* total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica total encerrada por la superficie. Por ejemplo, si la superficie cerrada contiene un dipolo eléctrico, el flujo eléctrico total es igual a cero porque la carga total es cero. Por analogía, si existiera algo como una sola carga magnética (monopolo magnético), el flujo *magnético* total a través de la superficie cerrada sería proporcional a la carga magnética total encerrada. Pero ya dijimos que nunca se ha observado un monopolo magnético, a pesar de la intensa búsqueda que se hace de él.

Se concluye lo siguiente:

El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero.

Simbólicamente,

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada}) \quad (4.6)$$

Si se dibuja una superficie cerrada en cualquier lugar de uno de los mapas de campo que se ilustran en las figuras 4-8 y 4-9, se verá que toda línea de campo que penetra la superficie también sale de ella; el flujo neto a través de la superficie es igual a cero. De la ecuación (4.6) también se sigue que las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerrados.

Ejemplo 4.2 La figura 4-12 muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3.0 cm² en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través

de esta área es de 0.90 mWb, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área.

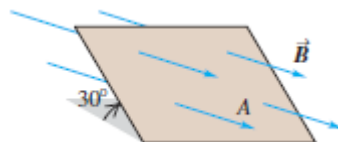


Figura 4-12.

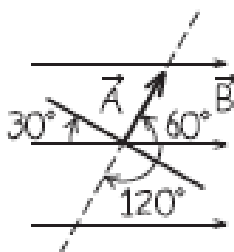
Fuente: Zemansky S., (2009)

Solución:

La superficie es plana **A** en un campo magnético uniforme **B**

De la ecuación 4.5 tenemos que:

$$B = \frac{\Phi_B}{A \cos \theta} = \frac{0,9 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}}{(3 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2)(\cos 60^\circ)} = 6,0 \text{ T}$$



Del esquema tenemos que el ángulo entre el campo magnético **B** y **A** es 60° porque el flujo magnético es positivo.

La dirección de **A** es perpendicular a la superficie como se ilustra en el esquema.

4.5. Movimiento de partículas cargadas en un campo magnético

Cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza magnética dada por la ecuación (4.1), y su movimiento está determinado por las leyes de Newton. La figura 4-13 muestra un ejemplo sencillo.

Una partícula con carga positiva q está en el punto O , moviéndose con velocidad $\vec{v}$ en un campo magnético uniforme $\vec{B}$ dirigido hacia el plano de la figura. Los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$ son perpendiculares, por lo que la fuerza magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ tiene una magnitud $F = qvB$ y la dirección que se indica en la figura. La fuerza *siempre* es perpendicular a $\vec{v}$ por lo que no puede cambiar la *magnitud* de la velocidad, únicamente su dirección. Para decirlo de manera diferente, la fuerza magnética nunca tiene una componente

paralela al movimiento de la partícula, de modo que la fuerza magnética nunca realiza *trabajo* sobre la partícula. Esto se cumple aun si el campo magnético no es uniforme.

Una carga que se mueve con ángulos rectos con respecto a un campo $\vec{B}$ uniforme se mueve en círculo a rapidez constante, porque $\vec{F}$ y $\vec{v}$ siempre son perpendiculares entre sí.

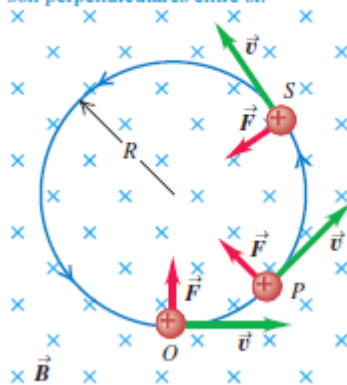


Figura 4-13. Una partícula cargada se mueve en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme $\vec{B}$.

Fuente: Zemansky S., (2009)

El movimiento de una partícula cargada bajo la sola influencia de un campo magnético siempre ocurre con rapidez constante.

Con este principio, se observa que para la situación ilustrada en la figura 4-13 la magnitud tanto de $\vec{F}$ como de $\vec{v}$ son constantes. En puntos tales como P y S, las direcciones de fuerza y velocidad han cambiado como se ilustra, pero sus magnitudes son las mismas. Por lo tanto, la partícula se mueve bajo la influencia de una fuerza de magnitud constante que siempre forma ángulos rectos con la velocidad de la partícula.

Si se comparan estas condiciones con el análisis del movimiento circular, se observa que la trayectoria de la partícula es un círculo, trazado con constante v . La aceleración centrípeta es v^2/R , y la única fuerza que actúa es la fuerza magnética, por lo que de acuerdo con la segunda ley de Newton,

$$F = |q|vB = m \frac{v^2}{R} \quad (4.7)$$

donde m es la masa de la partícula. Al despejar el radio R de la ecuación (4.7) para la trayectoria circular, se obtiene

$$R = \frac{mv}{|q|B} \text{ (radio de una órbita circular en un campo magnético)} \quad (4.8)$$

Si la carga q es negativa, en la figura 4-13 la partícula se mueve en sentido horario alrededor de la órbita.

La rapidez angular w de la partícula se calcula con la ecuación $w = \frac{v}{R}$. Al combinar ésta con la ecuación con la (4.8), tenemos:

$$w = \frac{v}{R} = \frac{|q|B}{m} \quad (4.9)$$

El número de revoluciones por unidad de tiempo es $f = \frac{w}{2\pi}$. Esta frecuencia f es independiente del radio R de la trayectoria. Se denomina **frecuencia del ciclotrón**; en un acelerador de partículas llamado *ciclotrón*, las partículas que se mueven en trayectorias casi circulares reciben un impulso al doble en cada revolución, lo cual incrementa su energía y sus radios orbitales, pero no su rapidez angular o frecuencia. De manera similar, un tipo de *magnetrón*, fuente común de radiación de microondas en los hornos y en los sistemas de radar, emite radiación con una frecuencia igual a la frecuencia del movimiento circular de los electrones en una cámara de vacío entre los polos de un imán.

Si la dirección de la velocidad inicial *no* es perpendicular al campo, la *componente* de la velocidad paralela al campo es constante porque no hay fuerza paralela al campo. Así que la partícula se mueve en un patrón helicoidal (figura 4-14). El radio de la hélice está dado por la ecuación (4.8), donde v ahora es la componente de la velocidad perpendicular al campo $\vec{B}$.

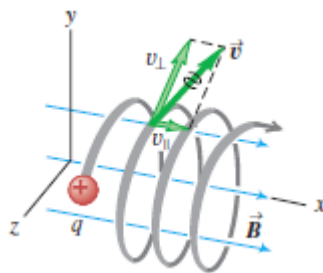


Figura 4-14. Movimiento Helicoidal de la partícula cargada

Fuente: Zemansky S., (2009)



El movimiento de una partícula cargada en un campo magnético no uniforme es más complejo.

Ejemplo 4.3 Movimiento de electrones en un horno de microondas

El magnetrón de un horno de microondas emite ondas electromagnéticas con frecuencia $f = 2450$ MHz. ¿Qué intensidad de campo magnético se requiere para que los electrones se muevan en trayectorias circulares con esta frecuencia?

Solución:

El problema se refiere al movimiento circular según se ilustra en la figura 4-13. Nuestra incógnita es la magnitud del campo B .

De la ecuación (4.8),

$$B = \frac{m v}{|q| R}, \text{ de la ecuación (4.9),}$$

$$\omega = \frac{v}{R} = 2\pi f = 2\pi \cdot 2450 \cdot 10^6 \text{ s}^{-1} = 1,54 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

Entonces,

$$B = \frac{m \omega}{|q|} = \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1,54 \cdot 10^{10} \text{ s}^{-1}}{1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 0,0877 \text{ T}$$

Ejemplo 4.4 Movimiento helicoidal de partículas

En una situación como la que se ilustra en la figura 4-14, la partícula cargada es un protón ($q = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) y el campo magnético uniforme está dirigido a lo largo del eje x con magnitud de $0,500 \text{ T}$. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. En $t = 0$, el protón tiene componentes de velocidad $v_x = 1,50 \cdot 10^5 \text{ m/s}$, $v_y = 0$ y $v_z = 2,00 \cdot 10^5 \text{ m/s}$.

a) En $t = 0$, calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración.

b) Encuentre el radio de la trayectoria helicoidal, la rapidez angular del protón y el avance de la hélice (distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución).



Solución:

La fuerza está dada por $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$, y la aceleración la proporciona la segunda ley de Newton. La fuerza es perpendicular a la velocidad, por lo que la rapidez del protón no cambia.

Entonces, el radio de la trayectoria helicoidal se obtiene de la ecuación (4.8) para el movimiento circular; no obstante, reemplazando v por la componente de la velocidad perpendicular a $\vec{B}$. La velocidad angular está dada por la ecuación (4.9).

$$\text{La velocidad } \vec{v} = v_x (\hat{i}) + v_z (\hat{k}) = (1.5 \hat{i} + 2\hat{k})10^5 \text{ m/s}$$

$$\text{El campo magnético } \vec{B} = B(\hat{i}) = 0.500(\hat{i})T$$

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = q[(v_x (\hat{i}) + v_z (\hat{k})) \times B(\hat{i})] = q[v_x B(\hat{i} \times \hat{i}) + v_z B(\hat{k} \times \hat{i})]$$

Por producto vectorial:

$$\hat{i} \times \hat{i} = 0$$

$$\hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \text{ Por lo tanto, la Fuerza magnética queda,}$$

$$\vec{F} = qv_z B(\hat{j}) = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C } 2 \times 10^5 \text{ m/s } 0.500 \text{ T } (\hat{j}) = 1.6 \times 10^{-5} \text{ N } (\hat{j})$$

5. Fuerza magnética sobre una corriente

Si se ejerce una fuerza magnética sobre una partícula cargada aislada cuando esta se mueve a través de un campo magnético, no debe sorprender que un alambre que conduce una corriente (carga eléctrica en movimiento) experimente también una fuerza cuando se pone en un campo magnético. La fuerza sobre las partículas se transmite a la masa del alambre mediante colisiones con los átomos que forman el alambre.

Es posible demostrar la acción de una fuerza magnética sobre un conductor de corriente colgando un alambre entre los polos de un imán, como se observa en la figura 4-15a. Para facilitar la visualización, en el inciso a) se ha eliminado una parte del imán en forma de herradura, a fin de mostrar en los incisos b), c) y d) de la figura

4-15. El campo magnético está dirigido hacia la página y abarca la región entre las líneas sombreadas.

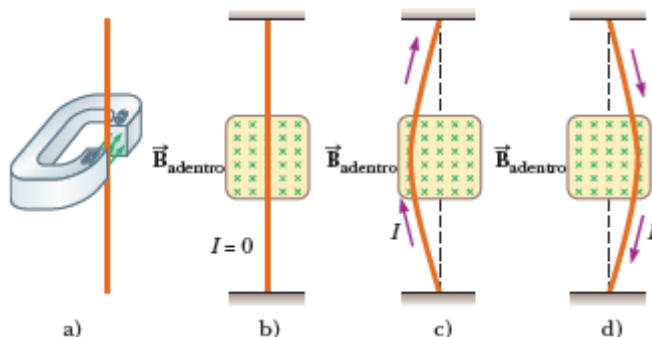


Figura 4-15. Alambres suspendido verticalmente en una zona de campo magnético.
Fuente: Serway R., (2009)

Cuando la corriente en el alambre es igual a cero, el alambre se mantiene vertical, como se puede ver en la figura 4-15b. Sin embargo, cuando el alambre conduce una corriente hacia arriba, como se ve en la figura 4-15c, el alambre se flexiona hacia la izquierda. Si se invierte la dirección de la corriente, como muestra la figura 4-15d, el alambre se flexiona hacia la derecha.

Conviene cuantificar esta explicación considerando un segmento recto de alambre de longitud L y de área de sección transversal A , que conduce una corriente I en un campo magnético uniforme $\vec{B}$, según se ve en la figura 4-16. La fuerza magnética que se ejerce sobre una carga q en movimiento, con una velocidad de arrastre $\vec{v}_d$, es igual a $q\vec{v}_d \times \vec{B}$. Para encontrar la fuerza total que actúa sobre el alambre, multiplique la fuerza $q\vec{v}_d \times \vec{B}$ ejercida sobre una carga por el número de cargas en el segmento. Ya que el volumen del segmento es AL (área de base por longitud), el número de cargas en el segmento es igual a nAL , siendo n el número de cargas por unidad de volumen. Por esto, la fuerza magnética total sobre el alambre de longitud L es

$$\vec{F}_B = (q\vec{v}_d \times \vec{B})nAL \quad (4.10)$$

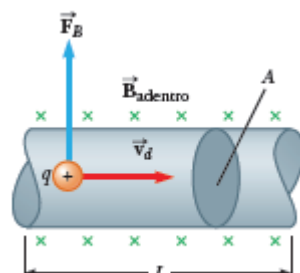


Figura 4-16. Segmento de un alambre conduciendo corriente en un campo magnético

Fuente: Serway R., (2009)

Es posible escribir esta expresión de una forma más conveniente al observar que la corriente en el alambre es igual a $I = nqv_dA$. Debido a eso,

$$\vec{F}_B = I\vec{L} \times \vec{B} \quad (4.11)$$

Fuerza ejercida sobre un segmento de alambre conductor que transporta en un campo magnético uniforme

Donde $\vec{L}$ es un vector que apunta en la dirección de la corriente I y que tiene una magnitud igual a la longitud L del segmento. Observe que esta expresión se aplica sólo a un segmento de alambre recto en un campo magnético uniforme.

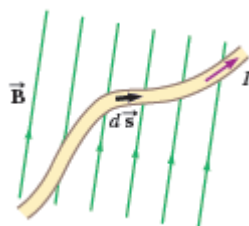


Figura 4-17. Un segmento de alambre de forma arbitraria que lleva una corriente en un campo magnético experimenta una fuerza magnética.

Fuente: Serway R., (2009)

Ahora considere un segmento de alambre de forma arbitraria de sección transversal uniforme en un campo magnético, según se observa en la figura 4-17.

De la ecuación 4.11 se concluye que la fuerza magnética que se ejerce sobre una longitud ds de un pequeño segmento de vector en presencia de un campo $\vec{B}$ es igual a

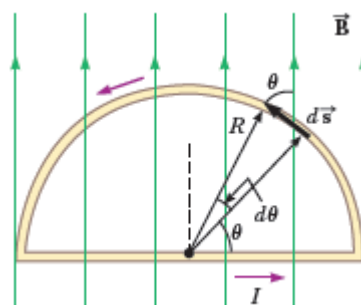
$$d\vec{F}_B = I d\vec{s} \times \vec{B} \quad (4.12)$$

Donde $d\vec{F}_B$ está dirigido hacia afuera de la página debido a las direcciones de $\vec{B}$ y de $d\vec{s}$ en la figura 4-17. Es posible considerar la ecuación 4.12 como una definición alterna de $\vec{B}$. Es decir, el campo magnético $\vec{B}$ se define en función de una fuerza medible ejercida sobre un elemento de corriente, donde la fuerza es máxima cuando $\vec{B}$ es perpendicular al elemento, y cero cuando $\vec{B}$ es paralelo al elemento. Para calcular la fuerza total $\vec{F}_B$ que actúa sobre el alambre que se muestra en la figura 4-17, se integra la ecuación 4.12 por toda la longitud del alambre:

$$\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B} \quad (4.13)$$

donde a y b representan los puntos extremos del alambre. Cuando se efectúa esta integración, pueden distinguirse en diferentes puntos la magnitud del campo magnético y la dirección que tiene el campo en relación con el vector $d\vec{s}$.

Ejemplo 4.5 Un alambre doblado en un semicírculo de radio R forma un circuito cerrado y transporta una corriente I . El alambre yace en el plano xy y un campo magnético uniforme se dirige a lo largo del eje y positivo, como en la figura. Encuentre la magnitud y dirección de la fuerza magnética que actúa sobre la porción recta del alambre y sobre la porción curva.



Solución:

Con la regla de la mano derecha para producto cruz, se ve que la fuerza $\vec{F}_1$ sobre la porción recta del alambre es alejándose de la página y la fuerza $\vec{F}_2$ sobre la porción curva es hacia adentro de la página.

Ya que se trata con un alambre portador de corriente en un campo magnético en lugar de una sola partícula con carga, debe usar la ecuación 4.13 para encontrar la fuerza total sobre cada porción del alambre.

Sobre la porción recta del alambre: Note que $d\vec{s}$ es perpendicular a $\vec{B}$ en todas partes en la porción recta del alambre. Use la ecuación 4.13 para encontrar la fuerza

sobre esta porción: $\vec{F}_B = I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B}$ $d\vec{s} = ds (\hat{i})$ $\vec{B} = B(\hat{j})$ $(\hat{i}) \times (\hat{j}) = (\hat{k})$

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B} = I \int_0^{2R} ds (\hat{i}) \times B(\hat{j}) = I \int_0^{2R} ds B (\hat{i}) \times (\hat{j}) = IB \int_0^{2R} ds (\hat{k}) = IBs (\hat{k}) \\ &= IB(2R - 0)(\hat{k}) = 2IRB (\hat{k})\end{aligned}$$

Sobre la por curva del alambre: Para hallar la fuerza magnética sobre la parte curva, primero escriba una expresión para la fuerza magnética $d\vec{F}_2$ sobre el elemento $d\vec{s}$ en la figura:

$$d\vec{F}_2 = I d\vec{s} \times \vec{B}$$

A partir de la geometría en la figura:

$$d\vec{s} = -ds \sin \theta \hat{i} + ds \cos \theta \hat{j}$$

$$ds = R d\theta \quad \vec{B} = B \hat{j}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= I \int_a^b d\vec{s} \times \vec{B} = I \int_0^\pi -ds \sin \theta \hat{i} + ds \cos \theta \hat{j} \times B \hat{j} = I \int_0^\pi (ds B \sin \theta - \hat{i} \times \hat{j}) + (ds B \cos \theta \hat{j} \times \hat{j}) \\ -\hat{i} \times \hat{j} &= -\hat{k} \quad \hat{j} \times \hat{j} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\vec{F}_2 &= I \int_0^\pi ds B \sin \theta (-\hat{k}) = I \int_0^\pi R d\theta B \sin \theta (-\hat{k}) = IRB \int_0^\pi \sin \theta d\theta (-\hat{k}) \\ &= IRB(-\cos \theta) (-\hat{k}) = IRB(\cos \pi - \cos 0)\hat{k} = IRB(-2)\hat{k} = -2IRB \hat{k}\end{aligned}$$

A partir de este ejemplo surgen dos enunciados generales muy importantes. Primero, la fuerza sobre la porción curva es la misma en magnitud que la fuerza sobre un alambre recto entre los mismos dos puntos. En general, **la fuerza magnética sobre un alambre portador de corriente curvo en un campo magnético uniforme es igual a la de un alambre recto que conecta los puntos finales y porta la misma corriente.** Además,

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 0$ también es un resultado general: **la fuerza magnética neta que actúa sobre cualquier espira de corriente cerrado en un campo magnético uniforme es cero.**

6. Ley de Biot y Savart

Poco después de que en 1819 Oersted descubriera que la aguja de una brújula se desvía por la presencia de un conductor que lleva corriente, Jean_Baptiste Biot (1774_1862) y Félix Savart (1791_1841) realizaron experimentos cuantitativos en relación con la fuerza ejercida por una corriente eléctrica sobre un imán cercano. De sus resultados experimentales, Biot y Savart llegaron a una expresión matemática que da el valor del campo magnético en algún punto del espacio, en función de la corriente que dicho campo produce. Esta expresión se basa en las siguientes observaciones experimentales para el campo magnético $d\vec{B}$ en un punto P asociado con un elemento de longitud $d\vec{s}$ de un alambre por el que pasa una corriente estable I (figura 4-18):

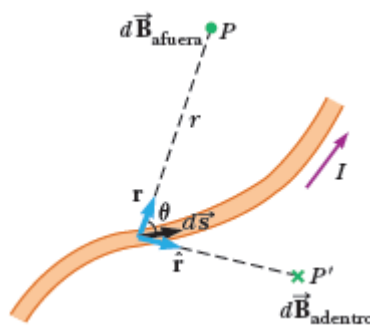


Figura 4-18. El campo magnético $d\vec{B}$ en un punto debido a la corriente I que pasa a través de un elemento de longitud ds .

Fuente: Serway R., (2009)

- El vector $d\vec{B}$ es perpendicular tanto a $d\vec{s}$ (que apunta en la dirección de la corriente) como al vector unitario $\hat{r}$, dirigido desde $d\vec{s}$ hacia P .
- La magnitud de $d\vec{B}$ es inversamente proporcional a r^2 , donde r es la distancia de $d\vec{s}$ a P .
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a la corriente y a la magnitud ds del elemento de longitud $d\vec{s}$.
- La magnitud de $d\vec{B}$ es proporcional a $\sin \theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores $d\vec{s}$ y $\hat{r}$.

Estas observaciones se resumen en la expresión matemática conocida hoy en día como la **ley de Biot-Savart**.



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \quad (4.14)$$

Donde μ_0 es una constante llamada **permeabilidad del espacio libre**:

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \frac{\text{m}}{\text{A}} \quad (4.15)$$

Observe que el campo $d\vec{B}$ en la ecuación 4.14 es creado en un punto por la corriente en sólo un pequeño elemento de longitud $d\vec{s}$ del conductor. Para determinar el campo magnético *total* $\vec{B}$ que se crea en algún punto por una corriente de tamaño finito, debe sumar las contribuciones de todos los elementos de corriente $I d\vec{s}$ que forman la corriente. Es decir, debe integrar la ecuación 4.14 para evaluar $\vec{B}$.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2} \quad (4.16)$$

Donde la integral se aplica sobre la distribución completa de la corriente. Esta expresión debe manejarse con especial cuidado ya que el integrando es un producto cruz y, por lo tanto, una cantidad vectorial.

A pesar de que se desarrolla la ley de Biot-Savart para un alambre que conduce una corriente, también es válida para una corriente formada por cargas que fluyen a través del espacio, tal como el haz de electrones en un cinescopio de televisión. En ese caso, $d\vec{s}$ representa la longitud de un segmento pequeño de espacio en el que fluyen las cargas.

Existen similitudes interesantes entre la ecuación 4.14 para el campo magnético debido a un elemento de corriente y la ecuación para el campo eléctrico debido a una carga puntual. La magnitud del campo magnético varía con el cuadrado inverso de la distancia desde la fuente, como se presenta con el campo eléctrico debido a una carga puntual. Sin embargo, la dirección de los dos campos es muy diferente. El campo eléctrico creado por una carga puntual es radial, pero el campo magnético creado por un elemento de corriente es perpendicular tanto al elemento de longitud $d\vec{s}$ como al vector unitario $\hat{r}$, como se describe en el producto cruz de la ecuación 4.14.

En consecuencia, $d\vec{B}$ si el conductor yace en el plano de la página, como se muestra en la figura 4-18, apunta hacia el exterior de la página en P y hacia el interior de la página en P .

Otra diferencia entre los campos eléctricos y magnéticos parte de la fuente del campo. Una carga eléctrica aislada establece un campo eléctrico. La ley de Biot-Savart expresa el valor del campo magnético correspondiente a un elemento de corriente aislado en algún punto, pero este elemento de corriente aislado no puede existir como lo hace una carga eléctrica aislada. Un elemento de corriente *debe* ser parte de una distribución mayor de corriente, ya que para que las cargas fluyan es necesario que exista un circuito completo. Por lo tanto, la ley de Biot-Savart (ecuación 4.14) es sólo la primera etapa para el cálculo de un campo magnético; acto seguido es necesario efectuar una integración sobre la extensión de la corriente, como en la ecuación 4.16.

Fuente de campos magnéticos, casos particulares:

- **De un alambre recto delgado** (Figura 4-19) que porta una corriente constante I y está colocado a lo largo del eje x , y el punto P en el eje y .

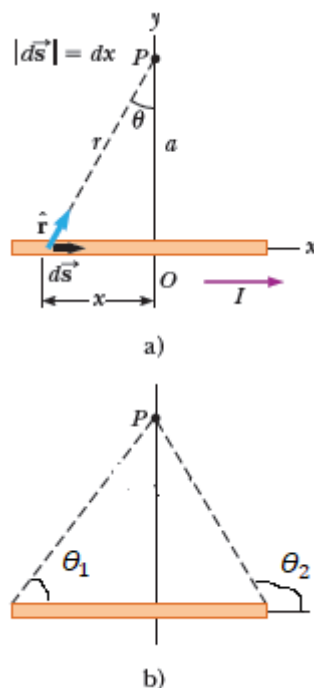


Figura 4-19. Un alambre recto que conduce una corriente I
Fuente: Serway R., (2009)

Un alambre recto delgado que porta una corriente I . El campo magnético en el punto P debido a la corriente en cada elemento $d\vec{s}$ del alambre es hacia afuera de la página, así que el campo neto en el punto P también es hacia afuera de la página. b) Se aplican los ángulos θ_1 y θ_2 para determinar el campo neto.

El campo magnético en el punto P es:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad (4.17)$$

La dirección se tiene por regla de la mano derecha.

Si el conductor es largo y recto, se ve que: $\theta_1 = 0$ y $\theta_2 = \pi$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos 0 - \cos \pi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad (4.18)$$

- **De un segmento de alambre** (Figura 4-20) El alambre consiste en un arco circular de radio a , que subtiende un ángulo θ .

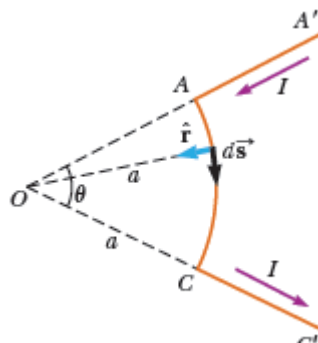


Figura 4-20. El campo magnético en O debido a la corriente en el segmento curvo

Fuente: Serway R., (2009)

El campo magnético del conductor AC, trayecto de segmento curvo de radio a y ángulo θ es:

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \theta \quad (4.19)$$

La dirección se tiene por regla de la mano derecha.

Fuerza magnética entre dos conductores paralelos

Anteriormente ya se describió la fuerza magnética que actúa sobre un conductor que lleva una corriente, colocado en un campo magnético externo. Ya que la corriente en un conductor genera su propio campo magnético, es fácil entender que dos conductores que transportan una corriente ejercen fuerzas magnéticas entre sí. Estas fuerzas se utilizan como base para definir el ampere y el coulomb.

Imagine dos alambres largos, rectos, paralelos, separados por una distancia a y que llevan corrientes I_1 e I_2 en la misma dirección, como se muestra en la figura 4-21. Es posible

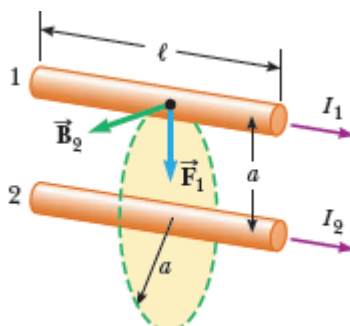


Figura 4-21. Dos alambres paralelos que transportan corriente estable
Fuente: Serway R., (2009)

determinar la fuerza ejercida sobre un alambre debido al campo magnético desplegado por el otro alambre. El alambre 2, que lleva una corriente I_2 y se identifica arbitrariamente como alambre fuente, crea un campo magnético $\vec{B}_2$ en la ubicación del alambre 1, el alambre de prueba. La dirección de $\vec{B}_2$ es perpendicular al alambre 1, como se muestra en la figura 4-21. De acuerdo con la ecuación 4.11, la fuerza magnética en un tramo de longitud L del alambre 1 es $\vec{F}_1 = I_1 \vec{L} \times \vec{B}_2$. En vista de que en este caso L es perpendicular a $\vec{B}_2$, la magnitud de F_1 es $I_1 L B_2$. Ya que la magnitud de $\vec{B}_2$ está dada por la ecuación 4.18,

$$F_1 = I_1 L B_2 = I_1 L \left(\frac{\mu_0 I_2}{2\pi a} \right) = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} L \quad (4.20)$$

La dirección de $\vec{F}_1$ es hacia el alambre 2, debido a que $\vec{L} \times \vec{B}_2$ va en esa dirección. Si se calcula el campo establecido por el alambre 1 sobre el alambre 2, se encontrará que la fuerza $\vec{F}_2$ que actúa sobre el alambre 2 es de igual magnitud y de dirección opuesta a $\vec{F}_1$. Esto es lo que se esperaba, ya que la tercera ley de Newton debe

cumplirse. Cuando las corrientes se encuentran en direcciones opuestas (esto es, cuando en la figura 4-21 se invierte una de las corrientes), las fuerzas se invierten y los alambres se repelen. En consecuencia, **conductores paralelos que llevan corrientes en una misma dirección se atraen, y conductores paralelos que llevan corrientes en direcciones opuestas se repelen**. Debido a que es igual la magnitud de las fuerzas en ambos alambres, simplemente se señala la magnitud de la fuerza magnética entre alambres como $\vec{F}_B$. Puede volver a escribir esta magnitud en función de la fuerza por unidad de longitud:

$$\frac{F_1}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} \quad (4.21)$$

La fuerza entre dos alambres paralelos es utilizada para definir el **ampere** de esta manera:

Cuando $2 \cdot 10^{-7}$ N/m es la magnitud de la fuerza por unidad de longitud presente entre dos alambres largos y paralelos que llevan corrientes idénticas y están separados 1 m, se define la corriente en cada alambre como 1 A.

El valor $2 \cdot 10^{-7}$ N/m se obtiene a partir de la ecuación 4.21 con $I_1 = I_2 = 1$ A y $a = 1$ m. Puesto que esta definición se basa en una fuerza, puede utilizarse una medición mecánica para estandarizar al ampere. Por ejemplo, el National Institute of Standards and Technology utiliza un instrumento llamado *balanza de corriente* para mediciones básicas de corriente. Los resultados son utilizados para estandarizar otros instrumentos más convencionales, como los amperímetros.

La unidad del SI de carga, el **coulomb**, se define en función del ampere: cuando un conductor lleva una corriente estable de 1 A, la cantidad de carga que fluye a través de la sección transversal del conductor durante 1 s es 1 C.

En la deducción de las ecuaciones 4.20 y 4.21, se supone que ambos alambres son largos, en comparación con la distancia que los separa. De hecho, sólo un alambre necesita ser largo. Las ecuaciones describen con precisión las fuerzas que un alambre largo y un alambre recto paralelo de longitud limitada L ejercen uno sobre el otro.

7. Ley de Ampere

El descubrimiento de Oersted en 1819 del desvío de la aguja de las brújulas demuestra que un conductor que lleva una corriente produce un campo magnético. La figura 4-22a muestra la forma en que este efecto puede ser demostrado en el salón de clases. Se colocan muchas agujas de brújula en un plano horizontal cercano a un alambre vertical largo.

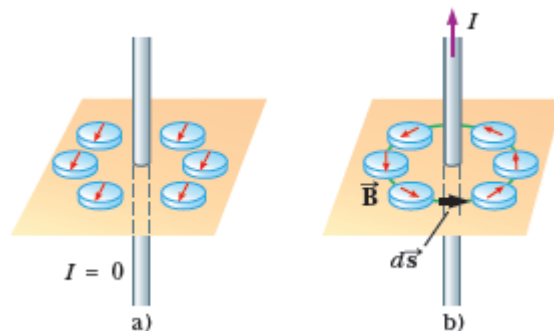


Figura 4-22. Comportamiento de líneas de campo magnético con o sin corriente eléctrica.

Fuente: Serway R., (2009)

Cuando no hay corriente en el alambre, todas las agujas apuntan en una misma dirección (la del campo magnético de la Tierra), como era de esperarse. Cuando el alambre conduce una corriente, intensa y estable, todas las agujas se desvían en una dirección tangente al círculo, como en la figura 4-22b. Estas observaciones demuestran que la dirección del campo magnético producido por la corriente en el alambre es consistente con la regla de la mano derecha. Cuando se invierte la dirección de la corriente, las agujas en la figura 4-22b también invierten su orientación.

Ya que las agujas de la brújula apuntan en la dirección de $\vec{B}$, se concluye que las líneas de $\vec{B}$ forman círculos alrededor del alambre, como se explicó en secciones anteriores. Por simetría, la magnitud de $\vec{B}$ es la misma en cualquier parte de la trayectoria circular centrada en el alambre y que yace en un plano perpendicular a éste. Al variar la corriente y la distancia desde el alambre, se encuentra que B es proporcional a la corriente e inversamente proporcional a la distancia al alambre, como se describe en la ecuación 4.18.

Ahora se evalúa el producto $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ para un elemento de longitud $d\vec{s}$ pequeño de la trayectoria circular definida por las agujas de las brújulas, y suma los productos para

todos los elementos en toda la trayectoria circular cerrada. A lo largo de esta trayectoria, los vectores $d\vec{s}$ y $\vec{B}$ son paralelos en cada punto (véase la figura 4-22b), así que

$\vec{B} \cdot d\vec{s} = B ds$. Además, la magnitud de $\vec{B}$ es constante en este círculo y se conoce por la ecuación 4.18. Por lo tanto, la suma de los productos $B ds$ a lo largo de la trayectoria cerrada, que es equivalente a la integral lineal de $\vec{B} \cdot d\vec{s}$, es

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = B \oint ds = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (2\pi r) = \mu_0 I$$

donde $\oint ds = 2\pi r$ es la circunferencia de la trayectoria circular. A pesar de que este resultado fue calculado para el caso especial de una trayectoria circular que rodea a un alambre, es válida para la trayectoria cerrada de *cualquier* forma (una *espira amperiana*) que rodea una corriente en un circuito cerrado. El caso general, conocido como la **ley de Ampère**, puede enunciarse como sigue:

La integral de línea de $\vec{B} \cdot d\vec{s}$ alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a $\mu_0 I$, donde I es la corriente total estable que pasa a través de cualquier superficie limitada por la trayectoria cerrada.

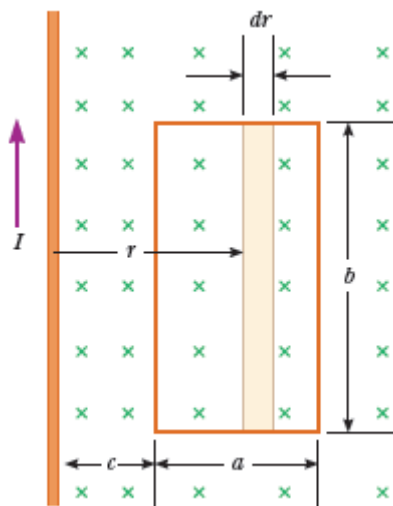
$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 I \quad (4.22)$$

- Cuando no existe corriente en el alambre, todas las agujas de las brújulas apuntan en la misma dirección (hacia el polo norte de la Tierra).
- Cuando el alambre lleva una corriente intensa, las agujas de las brújulas se desvían en dirección tangente al círculo, la dirección del campo magnético creado por la corriente.
- Líneas de campo magnético son circulares que rodean un conductor de corriente, desplegadas mediante limaduras de hierro.

La ley de Ampere describe la creación de campos magnéticos para todas las configuraciones de corriente continua, pero a este nivel matemático, sólo es útil para calcular el campo magnético de configuraciones de corriente que tienen un alto grado

de simetría. Su uso es similar al de la ley de Gauss para el cálculo de campos eléctricos con distribuciones de carga altamente simétricas.

Ejemplo 4.6 Una espira rectangular de ancho a y longitud b se ubica cerca de un alambre largo que conduce una corriente I . La distancia entre el alambre y el lado más cercano de la espira es c . El alambre es paralelo al lado largo de la espira. Encuentre el flujo magnético total a través de la espira debido a la corriente en el alambre.



Solución:

Se sabe que el campo magnético es una función de la distancia r desde un alambre largo. Por lo tanto, el campo magnético varía por toda el área de la espira rectangular. El campo magnético varía por toda el área de la espira, por tanto se debe integrar de principio a fin ésta área para tener el flujo total.

Observe que $\vec{B}$ es paralelo a $d\vec{A}$ en cualquier punto dentro de la espira, encuentre el flujo magnético a través del área rectangular mediante la ecuación 4.4 e incorpore la ecuación 4.18 para el campo magnético:

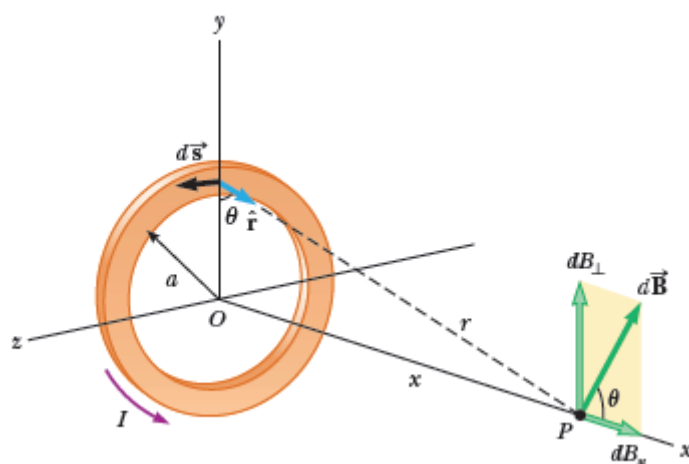
$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int B \cdot dA \cdot \cos \phi = \int B \cdot dA \cdot \cos 0 = \int B \cdot dA = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot dA$$

El elemento de área (la tira de color canela en la figura) como $dA = b \cdot dr$ y se sustituye: $\Phi_B = \int \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot b \cdot dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \int_c^{c+a} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln(r)$

$$\Phi_B = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} [\ln(c + a) - \ln(c)] = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{a + c}{c} = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \left(1 + \frac{a}{c}\right)$$

Observe cómo el flujo depende del tamaño de la espira. Incrementar a o b aumenta el flujo como se esperaba. Si c se vuelve tan grande tal que la espira esté muy alejada del alambre, el flujo tiende a cero, también como se esperaba. Si c tiende a cero, el flujo se vuelve infinito. En principio, este valor infinito se presenta porque el campo se vuelve infinito en $r = 0$ (si supone un alambre infinitesimalmente delgado). Esto no ocurrirá en la realidad porque el grosor del alambre evita que el extremo izquierdo del lazo llegue a $r = 0$.

Ejemplo 4.7 Considere una espira de alambre circular de radio a ubicado en el plano y y z y que porta una corriente estable I , como en la figura. Calcule el campo magnético en un punto axial P a una distancia x desde el centro de la espira.



La figura muestra la aportación al campo magnético $d\vec{B}$ en P debida a un solo elemento de corriente en la parte superior del anillo. Este vector de campo se puede resolver en componentes $d\vec{B}_x$ paralelo al eje del anillo y $d\vec{B}_\perp$ perpendicular al eje. Piense en las aportaciones al campo magnético de un elemento de corriente en la parte baja de la espira. Debido a la simetría de la situación, las componentes perpendiculares del campo debido a los elementos en las partes superior e inferior del anillo se cancelan. Esta cancelación se presenta para todos los pares de segmentos alrededor del anillo, de modo que puede ignorar la componente perpendicular del campo y enfocarse exclusivamente en las componentes paralelas, que simplemente se suman.

Se pide encontrar el campo magnético debido a una distribución de corriente simple, así que este ejemplo es un problema representativo para el que la ley Biot-Savart es adecuada, la ecuación 4.14,

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{s} \times \hat{r}}{r^2}$$

En esta situación cada elemento de longitud $d\vec{s}$ es perpendicular al vector $\hat{r}$ en la ubicación del elemento. Por lo tanto, para cualquier elemento, $|d\vec{s} \times \hat{r}| = ds \cdot 1 \cdot \sin 90^\circ = ds$. Además, todos los elementos de longitud alrededor de la espira están a la misma distancia r de P , donde $r^2 = a^2 + x^2$.

El módulo del campo magnético de la ecuación 4.14 nos queda:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{a^2 + x^2}$$

La componente x del campo es

$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{a^2 + x^2} \cos \theta$$

De la gráfica $\cos \theta = \frac{a}{(a^2 + x^2)^{1/2}}$

$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{ds}{a^2 + x^2} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{3/2}} ds$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \oint ds$$

Al integrar alrededor de la espira tenemos



$$B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} (2\pi a) = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

- En el centro de la espira, $x=0$ tenemos $B_x = \frac{\mu_0 I}{2a}$
- Cuando $x \gg a$, se cumple que $(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}} \approx x^{3/2} = x^3$

Tenemos el campo magnético: $B_x = \frac{\mu_0 I a^2}{2x^3}$

8. Bibliografía

- Serway R., Jewett J. (2009). *Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna* (Vol. II). México: Cengage Learning.
- Sears, F., Zemansky, M., Young, H., & Freedman, R. (2009). *Física Universitaria* (12 ed., Vol. 2). Ciudad de México: Pearson.